You said:

exec.x
File

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 7m 22s

ChatGPT said:

Análise estática do arquivo `exec.x`

Resultado preliminar: o arquivo é um executável Linux de 64 bits que contém um script de shell protegido por criptografia/obfuscação. Os indícios apontam fortemente para o uso do **SHC (Generic Shell Script Compiler)**, uma ferramenta que transforma scripts de shell em executáveis e dificulta a leitura do código original. Debian Sour... +1

Isso, isoladamente, **não significa que o arquivo seja um malware**. O ponto decisivo é descobrir o que o script embutido faz.

1. Identificação e características

Verificação	Resultado
Formato	ELF, executável Linux
Arquitetura	x86-64, 64 bits
Tamanho	16.688 bytes
Símbolos de depuração	Removidos (*stripped*)
Biblioteca principal	`libc.so.6`
SHA-256	`d166fe35d07e1303ee8f1b082a0c3d50b66eead61e30ef40753dd6e1fef56a30`

A extensão `.x` é compatível com a convenção usada pelo SHC para executáveis gerados a partir de scripts. O formato e a extensão, porém, não provam a origem nem a intenção do programa.

2. Análise das funções importadas

As funções nativas mais relevantes encontradas são:

Função	Interpretação
`execvp`	Executa outro programa; neste caso, participa do lançamento do interpretador de shell.
`getenv / putenv`	Consultam e alteram variáveis de ambiente.
`getpid`	Obtém o identificador do processo para controlar a reexecução.
`stat`	Consulta metadados de arquivos, incluindo os do interpretador.
`time / atoll`	Permitem verificar uma possível data de expiração.
`memcpy / memcmp / memset`	Manipulam dados e realizam verificações internas.

Essas funções são compatíveis com o funcionamento do SHC. Não encontrei, nas importações nativas, chamadas diretas de rede como `connect`, `socket` ou `send`. Isso não exclui comunicação de rede pelo script oculto, que pode recorrer a comandos externos.

3. Investigação das strings e da criptografia

A análise das áreas de dados e das instruções revelou mensagens legíveis que não apareciam diretamente no arquivo original, mas puderam ser recuperadas por emulação estática das rotinas de criptografia:

- `has expired!`
- `Please contact your provider jahidulhamid@yahoo.com`
- `location has changed!`
- `abnormal behavior!`
- `exec '%s' "$@"`

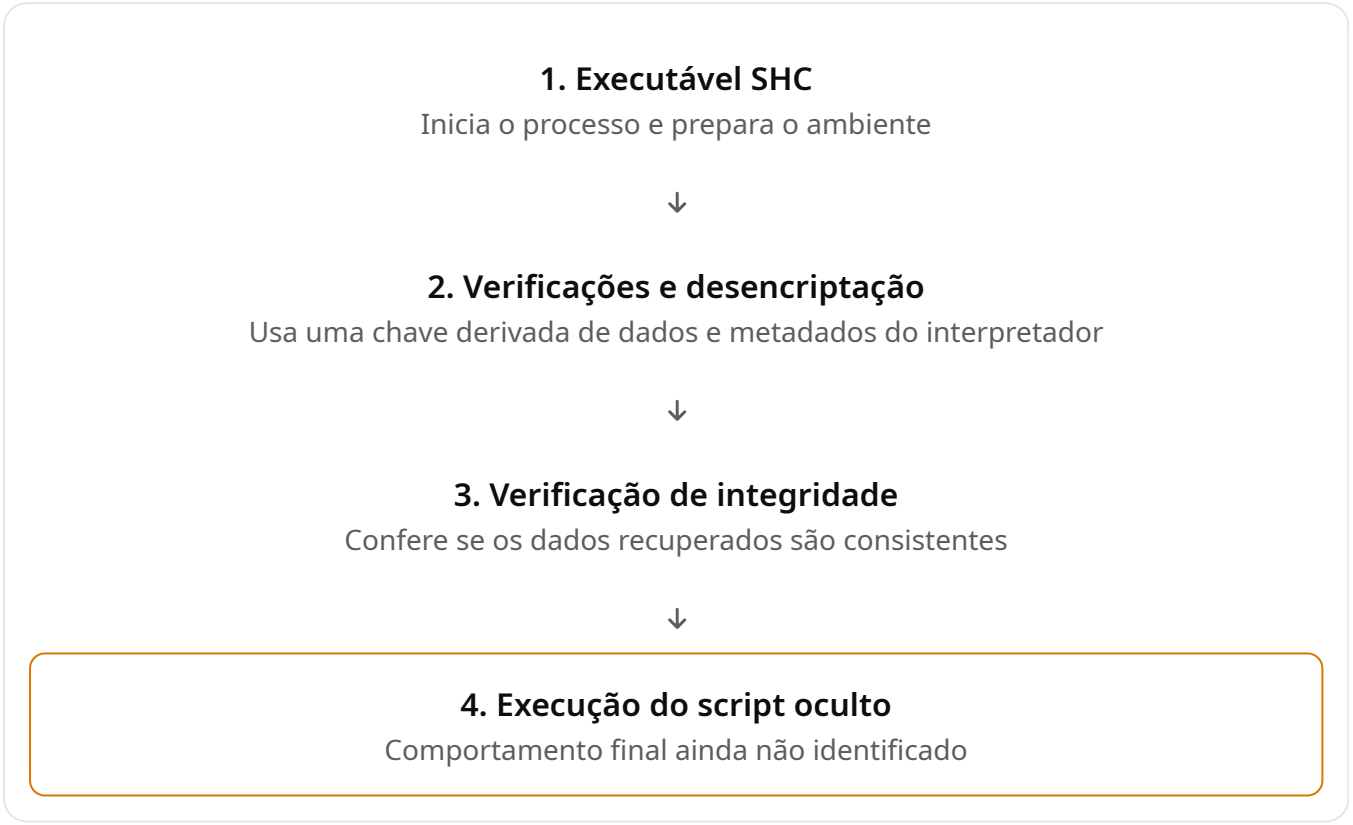
Essas mensagens, incluindo o endereço de e-mail, correspondem ao código-fonte publicado do SHC. O código confirma também o emprego de uma rotina criptográfica do tipo RC4, usada para proteger o conteúdo do script e verificar sua integridade.

Debian Sour... +2

O executável contém um bloco de **1.365 bytes** com elevada entropia, aproximadamente 7,85 bits por byte. Essa característica é compatível com dados criptografados, embora, isoladamente, não seja prova de malware.

4. Tentativa de recuperar o script original

A sequência de execução identificada é:



Tentei reproduzir estaticamente a rotina de desencriptação. As mensagens do carregador foram recuperadas corretamente, mas a verificação final falhou quando utilizei os metadados do `/bin/sh` deste ambiente de análise. Isso é compatível com a proteção por metadados implementada pelo SHC e impede recuperar com confiança o conteúdo original nesta tentativa.

Limitação importante: não consegui determinar os comandos efetivamente presentes no script de 1.365 bytes. Não executei o arquivo para tentar contornar essa limitação.

5. Avaliação dos indícios

Indicador	Avaliação
Utilização de SHC	Confirmada com elevada confiança

Script original criptografado	Confirmado
Execução indireta por shell	Confirmada
Ofuscação e verificação de integridade	Confirmadas
Roubo de credenciais, persistência ou comunicação com servidor de comando e controle	Não confirmados
Comportamento malicioso do script embutido	Não determinado

A ofuscação dificulta a análise e merece atenção, mas também é uma funcionalidade conhecida do SHC. Portanto, não seria correto utilizar apenas esse elemento para classificar o arquivo como malware.

6. Veredito final

Classificação: suspeito / não conclusivo

Não foi possível confirmar se o arquivo é benigno ou malware.

Confiança na identificação do empacotador: alta.

Confiança na classificação do conteúdo final: insuficiente, pois o script original permanece oculto.

Minha recomendação operacional é **não executar o arquivo em um sistema real e tratá-lo como potencialmente malicioso até que o script seja recuperado e analisado**. Isso é uma medida de precaução, não uma afirmação de que o arquivo já foi comprovado como malware.

Para chegar a uma conclusão definitiva, o próximo passo mais útil seria obter o arquivo-fonte complementar `exec.x.c`, caso exista, ou recuperar o script original por meio de uma análise controlada que reproduza corretamente o ambiente de compilação. A evidência atual permite identificar o empacotador, mas não permite atribuir uma família ou categoria de malware ao conteúdo.

Também posso criar um diagrama visual do fluxo de execução e das verificações encontradas. ↪ Criar diagrama do fluxo

You said:

Por que você não classificou o programa como malware?

Worked for 12s

ChatGPT said:

Não classifiquei o `exec.x` definitivamente como malware porque **encontrei evidências de ofuscação e execução de um script oculto, mas não consegui identificar o que esse script realmente faz**.

Há uma diferença importante entre um programa suspeito e um malware comprovado.

1. O que encontrei

Evidência	O que ela indica
Executável Linux ELF de 64 bits	É um programa nativo, não um script Python comum.
Indícios do SHC	O arquivo provavelmente foi gerado a partir de um script de shell protegido.
Dados com alta entropia	São compatíveis com conteúdo criptografado ou comprimido.
Função `execvp`	Permite iniciar outro programa, neste caso compatível com o lançamento do shell.
Verificações de ambiente e integridade	São compatíveis com mecanismos de proteção do empacotador.

Nenhum desses elementos, isoladamente ou em conjunto, comprova intenção maliciosa. Ferramentas legítimas também podem usar criptografia, ofuscação e verificações de integridade.

2. O que faltou para confirmar o malware

Eu precisaria encontrar evidências concretas do comportamento do script protegido, como:

- **Roubo de dados:** coleta ou envio não autorizado de senhas, tokens ou arquivos.
- **Persistência:** mecanismos para continuar executando após reinicializações ou logins.
- **Execução remota:** download e execução de código malicioso ou comunicação com infraestrutura de comando e controle.
- **Ações destrutivas:** exclusão de arquivos, sabotagem ou criptografia não autorizada de dados.

Esses comportamentos não foram confirmados na análise anterior. Isso não significa que estejam ausentes: significa que o script oculto não foi recuperado com sucesso.

3. Então, qual é a classificação correta?

> **Suspeito, com classificação inconclusiva**
>
> O arquivo **não foi comprovado como malware nem foi demonstrado como benigno**.
>
> Para fins operacionais, recomendo tratá-lo como potencialmente malicioso e não executá-lo em um sistema real até que seu conteúdo seja recuperado e analisado.

Em resumo: não o classifiquei como malware porque isso excederia as evidências disponíveis. A principal limitação foi não conseguir revelar o script que determina o comportamento final do executável. O próximo passo decisivo é recuperar esse script e analisar seus comandos.